

Инструкция по разборке рулевой колонки GT1/GT2 и установке подшипников

Инструкция по разборке рулевой колонки самоката и установке подшипников

Необходимые материалы и инструменты для проведения работ:

- **Инструменты:**

- Набор шестигранников и отвёрток
- Гаечные ключи
- Большая кувалда (не менее 3кг)
- Углошлифовальная машина с отрезным диском по металлу
- Строительный фен (способный обеспечить температуру около 500°C)
- Шпилька M10 и 3-4 гайки
- Металлические широкие шайбы для шпильки
- Деревянные или фанерные прокладки (диаметр внутреннего отверстия 31-32мм, толщина 10-15мм)
- Металлическая или деревянная прокладка для удара

- **Расходные материалы:**

- 2 подшипника SKF 32006
- Густая смазка для подшипников
- Силиконовая смазка (для обработки посадочных мест)
- Мелкая наждачная бумага (зернистость P1000)
- Плотный скотч
- Чистые салфетки (для удаления пыли и стружки)

- **Вспомогательные средства:**

- Разрезанное по спирали основание старого нижнего подшипника (используется для запрессовки новых подшипников)
 - Устойчивые опоры или деревянные доски (для фиксации самоката в рабочем положении)
 - Помощник (для выполнения некоторых операций, таких как выбивание штыря)
-

1. **Подготовка рабочей зоны** Начинать необходимо с правильной организации рабочей зоны. Работа предстоит большая, сложная и трудоёмкая, поэтому важно обеспечить стабильность. Самокат должен быть установлен устойчиво — мы, например, использовали доски в качестве подставки, чтобы он не мог упасть и стоял максимально прочно.
2. **Начало разборки — сверху вниз**
 - Первым делом разбираем самокат сверху вниз, начиная с тормозных магистралей и проводов.
 - Отключаем тормозные магистрали, заматываем их плотным скотчем.
 - Отверстия на тормозных ручках также заклеиваем этим же скотчем.
3. **Разборка рулевой части**
 - Откручиваем и снимаем верхнюю часть руля, предварительно отключив кабель внутри рулевой колонки.
 - Откручиваем один винт на узле складывания руля, чтобы его разложить и получить доступ к большому винту внутри рулевой колонки.
4. **Демонтаж зарядных портов**
 - Откручиваем пластиковое крепление зарядных портов и извлекаем их вместе с креплением.
 - Это делается для получения доступа сбоку к рулевой колонке, где проходят кабели и магистраль заднего тормоза.
5. **Открытие доступа к контроллеру**
 - Откручиваем и снимаем крышку на деке самоката, которая закрывает основной контроллер.
 - Это необходимо, чтобы при вытягивании проводов и тормозной магистрали они не перегибались и могли выходить через отверстие рядом с контроллером.
6. **Демонтаж передней тормозной системы**
 - Откручиваем передний тормозной суппорт — это облегчит вытягивание передней тормозной магистрали.
 - Полностью извлекаем переднюю тормозную магистраль вместе с суппортом.
7. **Извлечение проводов и задней магистрали**
 - Аккуратно вытягиваем провода и заднюю тормозную магистраль из рулевой колонки через отверстие рядом с контроллером.
 - Обращаем внимание: на магистралях есть декоративные крышечки из мягкого пластика (закрывают болты у ручек), — их не нужно срезать, они проходят через все отверстия.
8. **Снятие рулевой колонки**
 - Откручиваем все болты, фиксирующие рулевую колонку:
 - Один большой винт внутри рулевой колонки.
 - Несколько меньших снаружи.

- Центрирующий винт.
- Снимаем переднюю подвеску с амортизатором и колесом.
- Удаляем серую алюминиевую декоративную накладку на рулевой колонке, обнажая алюминиевую раму.

9. Подготовка к демонтажу рулевого штыря

- После всех вышеуказанных действий в колонке должен остаться только сам рулевой штырь с двумя подшипниками.
- Вкручиваем до упора большой оцинкованный болт в рулевой штырь.

10. Выбивание рулевого штыря

- Необходимы:
 - Строительный фен (500°C).
 - Прокладка для удара (металлическая или из плотной древесины).
 - Помощник.
- Прогреваем верхний подшипник феном, держа сопло на расстоянии 1,5–2 см. Греем равномерно со всех сторон.
- Сигнал готовности — лёгкий дым от остатков смазки подшипника.
- Убираем фен, кладём прокладку на оцинкованный болт.
- Помощник делает сильные удары кувалдой по прокладке — нам понадобилось два удара, чтобы выбить рулевой штырь.
- **Важно:** не используйте обычный молоток — есть риск повредить самокат. Только большая кувалда, и потребуется всего несколько ударов.

11. Снятие нижнего подшипника

- После извлечения штыря на нём останется нижний подшипник.
- Его нужно срезать болгаркой **очень аккуратно**, чтобы не повредить посадочное место.
- Последовательность:
 - Сначала разрезаем сепаратор.
 - Затем по спирали ослабляем подшипник.
 - Так как он установлен под натягом, в нужный момент он треснет — тогда его можно будет снять простой отвёрткой.

Установка (запрессовка) новых подшипников в рулевую колонку самоката

1. Необходимые материалы и инструменты:

- 2 новых подшипника `SKF 32006`;
- густая смазка для подшипников;
- разрезанное по спирали основание старого нижнего подшипника (обязательно! Без него есть риск повредить подшипники при установке);

- деревянные, фанерные шайбы-прокладки (эти прокладки продавливают подшипник на сове место). Вероятно можно использовать что-то из сантеха, но мы не пробовали.

2. Подготовка посадочных мест:

- Аккуратно обработайте посадочные поверхности подшипников очень мелкой наждачной бумагой (P1000).
- Удалите остатки пыли или стружки при помощи чистой салфетки.
- Нанесите небольшое количество силиконовой смазки на обе посадочные зоны — верхнюю и нижнюю.

3. Запрессовка нижнего подшипника:

- Наденьте на рулевой штырь новый нижний подшипник.
- Сразу после него — разрезанное основание старого подшипника (важно! старое основание должно давить на основание нового подшипника (узкая часть)).
- Затем установите толстые шайбы-прокладки из дерева или фанеры.
- Плавнo проталкивайте подшипник вниз, затягивая большой оцинкованный болт.
- Сначала подшипник сядет в первое посадочное место.
- Постепенно увеличивайте количество шайб, чтобы продвигать подшипник глубже.
- Важно: внимательно следите, чтобы не продавить подшипник ниже положенного уровня — посадка должна быть точной.

4. Установка ответных частей подшипника в рулевую колонку:

- Для этого используйте:
 - металлические шайбы;
 - шпильку M10 с двумя контрящими гайками.
- Сначала устанавливается нижняя ответная часть подшипника.
- Проденьте шпильку с шайбами снизу через ответную часть подшипника и через рулевую колонку насквозь.
- Сверху на шпильку положите:
 1. деревянную шайбу (чтобы не повредить алюминиевую часть самоката);
 2. металлическую шайбу;
 3. затем закрутите гайку на шпильке.
- Затягивая гайку сверху, вы аккуратно втянете нижнюю ответную часть подшипника в посадочное место.
- Повторите ту же процедуру для установки **верхней** ответной части подшипника.

5. Установка рулевого штыря и верхнего подшипника:

- Вставьте рулевой штырь с уже установленным нижним подшипником в рулевую колонку.
- Наденьте верхний подшипник.
- Сразу после — то же самое разрезанное основание старого подшипника.
- Используя те же толстые шайбы-проставки из дерева, которые применялись при установке нижнего подшипника, закручивайте верхний болт.
- **Важно:** не затягивайте подшипник до упора — оставьте небольшой технологический люфт. Это необходимо, чтобы при финальной сборке рулевой

колонки и окончательной затяжке большого оцинкованного болта подшипник был слегка поджат и люфт исчез. Если люфт не оставить, вы рискуете перетянуть подшипник, и рулевая колонка может заклинить.

6. **Завершение сборки:**

- После запрессовки всех компонентов, можно переходить к сборке рулевой колонки в обратном порядке, в точности повторяя этапы разборки.

Примечание: Некоторые мелкие операции в этой инструкции опущены, поскольку предполагается, что исполнитель понимает общий принцип работы конструкции. Например, не указано, как снимать и устанавливать резиновые заглушки и прокладки — эти действия считаются очевидными для того, кто выполняет подобную операцию.

Revision #7

Created 3 May 2025 09:58:39 by Svetlov

Updated 3 May 2025 10:50:25 by Svetlov